Feuille d'exercices du chapitre 12 : droites et cercles

Équation cartésienne d'une droite et vecteur directeur

Exercice n° 1. ♠ Soit d la droite d'équation cartésienne $2x + 5y - 10 = 0$.

1. Vérifier si les points $A(0\,;2)$ et $B(5\,;0)$ appartiennent à la droite d.
   Pour $A(0\,;2)$: on calcule $2\times0+5\times2-10=0+10-10=0$. Les coordonnées de A vérifient l'équation, donc $\boxed{A \in d}$.
   Pour $B(5\,;0)$: on calcule $2\times5+5\times0-10=10+0-10=0$. Les coordonnées de B vérifient l'équation, donc $\boxed{B \in d}$.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite d.
   L'équation cartésienne de d est $2x + 5y - 10 = 0$, avec $a = 2$ et $b = 5$. D'après la propriété du cours, un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} = \boxed{\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}}$.

Exercice n° 2. ♠ Soit d la droite d'équation cartésienne $-x + 3y + 6 = 0$.

1. Vérifier si les points $A(-3\,;1)$ et $B(0\,;-2)$ appartiennent à la droite d.
   Pour $A(-3\,;1)$: on calcule $-(-3)+3\times1+6=3+3+6=12\neq0$. Les coordonnées de A ne vérifient pas l'équation, donc $\boxed{A \notin d}$.
   Pour $B(0\,;-2)$: on calcule $-(0)+3\times(-2)+6=0-6+6=0$. Les coordonnées de B vérifient l'équation, donc $\boxed{B \in d}$.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite d.
   L'équation cartésienne de d est $-x + 3y + 6 = 0$, avec $a = -1$ et $b = 3$. D'après la propriété du cours, un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} = \boxed{\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\-1\end{pmatrix}}$.

Exercice n° 3. ♠ Soit d la droite d'équation cartésienne $3x - 4y + 12 = 0$.

1. Vérifier si les points $A(0\,;3)$ et $B(4\,;3)$ appartiennent à la droite d.
   Pour $A(0\,;3)$: on calcule $3\times0-4\times3+12=0-12+12=0$. Les coordonnées de A vérifient l'équation, donc $\boxed{A \in d}$.
   Pour $B(4\,;3)$: on calcule $3\times4-4\times3+12=12-12+12=12\neq0$. Les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation, donc $\boxed{B \notin d}$.
2. Déterminer un vecteur directeur de la droite d.
   L'équation cartésienne de d est $3x - 4y + 12 = 0$, avec $a = 3$ et $b = -4$. D'après la propriété du cours, un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} = \boxed{\vec{u}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}}$.
3. Donner une équation cartésienne de la droite d' parallèle à d et passant par le point $C(2\,;5)$.
   La droite d' est parallèle à d, donc elle admet le même vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$. On a $-b = 4$ et $a = 3$, donc une équation cartésienne de d' est de la forme :

   $$3x - 4y + c = 0$$

Comme $C(2\,;5) \in d'$:

$$3 \times 2 - 4 \times 5 + c = 0$$
$$6 - 20 + c = 0$$
$$c = 14$$

D'où $\boxed{3x - 4y + 14 = 0}$.

Exercice n° 4. ♠

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d_1 passant par le point $A(3\,;4)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$.

   Le vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$. On a $-b = 2$ et $a = -5$, donc $a = -5$ et $b = -2$.

   Une équation cartésienne de d_1 est de la forme :

   $$-5x - 2y + c = 0$$

   Comme $A(3\,;4) \in d_1$:

   $$-5 \times 3 - 2 \times 4 + c = 0$$
   $$-15 - 8 + c = 0$$
   $$c = 23$$

   D'où $\boxed{-5x - 2y + 23 = 0}$ (ou encore $5x + 2y - 23 = 0$).

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d_2 passant par le point $B(1\,;2)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$.

   Le vecteur directeur est $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$. On a $-b = -3$ et $a = 4$, donc $a = 4$ et $b = 3$.

   Une équation cartésienne de d_2 est de la forme :

   $$4x + 3y + c = 0$$

   Comme $B(1\,;2) \in d_2$:

   $$4 \times 1 + 3 \times 2 + c = 0$$
   $$4 + 6 + c = 0$$
   $$c = -10$$

   D'où $\boxed{4x + 3y - 10 = 0}$.

3. Déterminer une équation cartésienne de la droite d_3 passant par le point $C(5\,;0)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

   Le vecteur directeur est $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$. On a $-b = 0$ et $a = 1$, donc $a = 1$ et $b = 0$.

   Une équation cartésienne de d_3 est de la forme :

   $$x + c = 0$$

Comme $C(5\,;0) \in d_3$:

$$5 + c = 0$$
$$c = -5$$

D'où $\boxed{x - 5 = 0}$.
On reconnaît la droite verticale d'équation $x = 5$.

Exercice n° 5. ♠ ♠

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points $A(1\,;2)$ et $B(3\,;4)$.
   On détermine d'abord un vecteur directeur de la droite (AB) :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

   On a $-b = 2$ et $a = 2$, donc $a = 2$ et $b = -2$.
   Une équation cartésienne de (AB) est de la forme :

$$2x - 2y + c = 0$$

   Comme $A(1\,;2) \in (AB)$:

$$2 \times 1 - 2 \times 2 + c = 0$$
$$2 - 4 + c = 0$$
$$c = 2$$

   D'où $\boxed{2x - 2y + 2 = 0}$ (ou encore $x - y + 1 = 0$).
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par les points $C(-1\,;2)$ et $D(5\,;-2)$.
   On détermine d'abord un vecteur directeur de la droite (CD) :

$$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 5-(-1) \\ -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}$$

   On a $-b = 6$ et $a = -4$, donc $a = -4$ et $b = -6$.
   Une équation cartésienne de (CD) est de la forme :

$$-4x - 6y + c = 0$$

   Comme $C(-1\,;2) \in (CD)$:

$$-4 \times (-1) - 6 \times 2 + c = 0$$
$$4 - 12 + c = 0$$
$$c = 8$$

   D'où $\boxed{-4x - 6y + 8 = 0}$ (ou encore $2x + 3y - 4 = 0$).

Vecteur normal et applications

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite d de vecteur normal $\vec{n}$ et passant par le point A.

1. $A(2\,;3)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

   Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à d. D'après la propriété du cours, une équation cartésienne de d est de la forme :

   $$x - y + c = 0$$

   Comme $A(2\,;3) \in d$:

   $$\begin{aligned} 2 - 3 + c &= 0 \\ c &= 1 \end{aligned}$$

   D'où $\boxed{x - y + 1 = 0}$.

2. $A(-1\,;4)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$.

   Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à d. D'après la propriété du cours, une équation cartésienne de d est de la forme :

   $$2x + 5y + c = 0$$

   Comme $A(-1\,;4) \in d$:

   $$\begin{aligned} 2 \times (-1) + 5 \times 4 + c &= 0 \\ -2 + 20 + c &= 0 \\ c &= -18 \end{aligned}$$

   D'où $\boxed{2x + 5y - 18 = 0}$.

3. $A(0\,;0)$ et $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$.

   Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à d. D'après la propriété du cours, une équation cartésienne de d est de la forme :

   $$y + c = 0$$

   Comme $A(0\,;0) \in d$:

   $$\begin{aligned} 0 + c &= 0 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

   D'où $\boxed{y = 0}$.
   On reconnaît l'axe des abscisses.

Exercice n° 7. ♠ ♠ On considère la droite (d) d'équation cartésienne : $-2x+5y+12=0$ et $A(3\,;-7)$ un point du plan.

1. Déterminer un vecteur directeur de la droite (d) et un vecteur normal à la droite (d).
   L'équation cartésienne de (d) est $-2x+5y+12=0$, avec $a=-2$ et $b=5$.
   Un vecteur directeur de (d) est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\boxed{\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\-2\end{pmatrix}}$.
   Un vecteur normal à (d) est $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\boxed{\vec{n}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}}$.
2. Déterminer une équation de la droite (d') perpendiculaire à (d) passant par le point A.
   La droite (d') est perpendiculaire à (d), donc un vecteur directeur de (d) est un vecteur normal à (d').
   Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\-2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (d'). D'après la propriété du cours, une équation cartésienne de (d') est de la forme :
   $$-5x-2y+c=0$$
   Comme $A(3\,;-7)\in(d')$:
   $$\begin{aligned}-5\times3-2\times(-7)+c&=0\\-15+14+c&=0\\c&=1\end{aligned}$$
   D'où $\boxed{-5x-2y+1=0}$ (ou encore $5x+2y-1=0$).
3. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (d) et de (d').
   On résout le système :
   $$\begin{cases}-2x+5y+12=0\\5x+2y-1=0\end{cases}$$
   De la deuxième équation : $2y=1-5x$, soit $y=\dfrac{1-5x}{2}$.
   On substitue dans la première équation :
   $$\begin{aligned}-2x+5\times\frac{1-5x}{2}+12&=0\\-2x+\frac{5-25x}{2}+12&=0\end{aligned}$$
   En multipliant par 2 :
   $$\begin{aligned}-4x+5-25x+24&=0\\-29x+29&=0\\x&=1\end{aligned}$$
   On en déduit $y=\dfrac{1-5\times1}{2}=\dfrac{-4}{2}=-2$.
   Le point d'intersection de (d) et (d') est $\boxed{(1\,;-2)}$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ A, B et C sont trois points du plan, définis par la figure ci-contre. $(O;\vec{i},\vec{j})$ est un repère orthonormé du plan.

D'après la figure, on lit $A(-1;4)$, $B(0;1)$ et $C(4;5)$.

1. Déterminer un vecteur normal à la droite (BC).

   On détermine d'abord un vecteur directeur de (BC) :

   $$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4-0\\5-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}$$

   Une équation cartésienne de (BC) est de la forme $ax+by+c=0$ avec $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}$, donc $a=4$ et $b=-4$.

   Un vecteur normal à (BC) est $\boxed{\vec{n}\begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}}$ (ou $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$).

2. Déterminer une équation de la perpendiculaire à la droite (BC) passant par le point A.

   La perpendiculaire à (BC) passant par A admet $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}$ comme vecteur normal (car elle est perpendiculaire à (BC)).

   Une équation cartésienne est de la forme :

   $$4x+4y+c=0$$

   Comme $A(-1;4)$ appartient à cette droite :

   $$\begin{aligned}4\times(-1)+4\times4+c&=0\\-4+16+c&=0\\c&=-12\end{aligned}$$

   D'où $\boxed{4x+4y-12=0}$ (ou encore $x+y-3=0$).

3. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H de A sur la droite (BC).

   On détermine d'abord une équation cartésienne de (BC). On a $a=4$ et $b=-4$, donc une équation de (BC) est de la forme $4x-4y+c=0$.

   Comme $B(0;1)\in(BC)$: $4\times0-4\times1+c=0$, soit $c=4$.

   L'équation de (BC) est $4x-4y+4=0$, soit $x-y+1=0$.

   Le point H est l'intersection de (BC) et de la perpendiculaire à (BC) passant par A. On résout :

   $$\begin{cases}x-y+1=0\\x+y-3=0\end{cases}$$

   En additionnant les deux équations : $2x-2=0$, soit $x=1$.

   De la deuxième équation : $y=3-x=3-1=2$.

   Le projeté orthogonal est $\boxed{H(1;2)}$.

   Vérification : $H(1;2)$ vérifie bien $1-2+1=0$ et $1+2-3=0$.

4. Calculer la longueur AH.

   On calcule :

   $$\begin{aligned}AH&=\sqrt{(1-(-1))^2+(2-4)^2}\\&=\sqrt{4+4}\\&=\sqrt{8}=2\sqrt{2}\end{aligned}$$

   D'où $\boxed{AH=2\sqrt{2}}$.

Systèmes de droites : parallélisme et intersection

Exercice n° 9. ♠ Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (d_1) et (d_2).

$$(d_1) : x + 2y - 8 = 0$$

$$(d_2) : 3x - y - 3 = 0$$

On résout le système :

$$\begin{cases} x + 2y - 8 = 0 \\ 3x - y - 3 = 0 \end{cases}$$

De la deuxième équation : $y = 3x - 3$.
On substitue dans la première équation :

$$\begin{aligned} x + 2(3x - 3) - 8 &= 0 \\ x + 6x - 6 - 8 &= 0 \\ 7x - 14 &= 0 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

On en déduit $y = 3 \times 2 - 3 = 3$.
Le point d'intersection est $\boxed{(2\,;3)}$.
Vérification : $2 + 2 \times 3 - 8 = 0$ ✓ et $3 \times 2 - 3 - 3 = 0$ ✓.

Exercice n° 10. ♠ Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites (d_1) et (d_2).

$$(d_1) : x - 2y + 3 = 0$$

$$(d_2) : 2x + y - 4 = 0$$

On résout le système :

$$\begin{cases} x - 2y + 3 = 0 \\ 2x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

De la première équation : $x = 2y - 3$.
On substitue dans la deuxième équation :

$$\begin{aligned} 2(2y - 3) + y - 4 &= 0 \\ 4y - 6 + y - 4 &= 0 \\ 5y - 10 &= 0 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

On en déduit $x = 2 \times 2 - 3 = 1$.
Le point d'intersection est $\boxed{(1\,;2)}$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Pour chacune des paires de droites, déterminer si elles sont parallèles ou sécantes. Si elles sont sécantes, déterminer les coordonnées du point d'intersection.

1. $(d_1) : 2x - 3y + 6 = 0$ et $(d_2) : 4x - 6y - 3 = 0$

   Un vecteur directeur de (d_1) est $\vec{u_1}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de (d_2) est $\vec{u_2}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$.

   On vérifie la colinéarité : $\det(\vec{u_1}, \vec{u_2}) = 3 \times 4 - 2 \times 6 = 12 - 12 = 0$.

   Les vecteurs directeurs sont colinéaires, donc les droites (d_1) et (d_2) sont parallèles.

   De plus, le point $A(0\,;2)$ appartient à (d_1) (car $2\times0-3\times2+6 = 0$) mais pas à (d_2) (car $4\times0-6\times2-3 = -15 \neq 0$). Donc les droites sont strictement parallèles.

2. $(d_1) : x + y - 3 = 0$ et $(d_2) : 2x - y = 0$

   Un vecteur directeur de (d_1) est $\vec{u_1}\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de (d_2) est $\vec{u_2}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$.

   On vérifie la colinéarité : $\det(\vec{u_1}, \vec{u_2}) = (-1) \times 2 - 1 \times 1 = -2 - 1 = -3 \neq 0$.

   Les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, donc les droites sont sécantes.

   On résout le système :

   $$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

   En additionnant : $3x - 3 = 0$, soit $x = 1$. De la deuxième équation : $y = 2 \times 1 = 2$.

   Le point d'intersection est $\boxed{(1\,;2)}$.

3. $(d_1) : x + 2y - 7 = 0$ et $(d_2) : 3x - y - 7 = 0$

   Un vecteur directeur de (d_1) est $\vec{u_1}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de (d_2) est $\vec{u_2}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

   On vérifie la colinéarité : $\det(\vec{u_1}, \vec{u_2}) = (-2) \times 3 - 1 \times 1 = -6 - 1 = -7 \neq 0$.

   Les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, donc les droites sont sécantes.

   On résout le système :

   $$\begin{cases} x + 2y - 7 = 0 \\ 3x - y - 7 = 0 \end{cases}$$

   De la deuxième équation : $y = 3x - 7$. On substitue dans la première :

   $$\begin{aligned} x + 2(3x - 7) - 7 &= 0 \\ x + 6x - 14 - 7 &= 0 \\ 7x - 21 &= 0 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

   On en déduit $y = 3 \times 3 - 7 = 2$.

   Le point d'intersection est $\boxed{(3\,;2)}$.

Équations de cercles

Exercice n° 12. ♠ Les équations suivantes sont des équations de cercles. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du centre du cercle et la longueur de son rayon.

1. $(x-3)^2+(y+4)^2=16$
   On écrit l'équation sous la forme :
   $$(x-3)^2+(y-(-4))^2=4^2$$
   Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(3\,;-4)}$ et le rayon est $\boxed{R=4}$.
2. $(x+1)^2+(y-2)^2=1$
   On écrit l'équation sous la forme :
   $$(x-(-1))^2+(y-2)^2=1^2$$
   Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(-1\,;2)}$ et le rayon est $\boxed{R=1}$.
3. $(x+8)^2+y^2=9$
   On écrit l'équation sous la forme :
   $$(x-(-8))^2+(y-0)^2=3^2$$
   Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(-8\,;0)}$ et le rayon est $\boxed{R=3}$.

Exercice n° 13. ♠ Déterminer une équation de chaque cercle suivant :

1. Cercle de centre $B(1\,;-2)$ et de rayon 3.
   D'après la propriété du cours, une équation du cercle est :
   $$(x-1)^2+(y-(-2))^2=3^2$$
   soit $\boxed{(x-1)^2+(y+2)^2=9}$.
2. Cercle de centre $C(0\,;0)$ et de rayon 4.
   $\boxed{x^2+y^2=16}$.
3. Cercle de centre $D(-2\,;5)$ et de rayon $\sqrt{10}$.
   $(x-(-2))^2+(y-5)^2=(\sqrt{10})^2$, soit $\boxed{(x+2)^2+(y-5)^2=10}$.
4. Cercle de centre $E(3\,;1)$ et de rayon 2,5.
   $(x-3)^2+(y-1)^2=(2{,}5)^2$, soit $\boxed{(x-3)^2+(y-1)^2=6{,}25}$.
5. Cercle de centre $G(-4\,;-3)$ et de rayon 7.
   $(x-(-4))^2+(y-(-3))^2=7^2$, soit $\boxed{(x+4)^2+(y+3)^2=49}$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ Déterminer une équation de chaque cercle suivant :

1. Cercle de centre $F(2\,;3)$ passant par le point $G(5\,;7)$.
   On calcule le rayon :
   $$\begin{aligned} R=FG&=\sqrt{(5-2)^2+(7-3)^2}\\ &=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5\end{aligned}$$
   Une équation du cercle est $\boxed{(x-2)^2+(y-3)^2=25}$.

2. Cercle de centre $H(-1\,;4)$ passant par le point $I(2\,;0)$.
   On calcule le rayon :
   $$R = HI = \sqrt{(2-(-1))^2 + (0-4)^2}$$
   $$= \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$
   Une équation du cercle est $\boxed{(x+1)^2 + (y-4)^2 = 25}$.
3. Cercle de centre $J(0\,;0)$ passant par le point $K(3\,;4)$.
   On calcule le rayon :
   $$R = JK = \sqrt{(3-0)^2 + (4-0)^2}$$
   $$= \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$
   Une équation du cercle est $\boxed{x^2 + y^2 = 25}$.

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, déterminer une équation du cercle.

1. Le cercle de diamètre $[AB]$ avec $A(0\,;3)$ et $B(3\,;5)$.
   Le centre du cercle est le milieu I de $[AB]$:
   $$I\left(\frac{0+3}{2}\,;\,\frac{3+5}{2}\right) = I\left(\frac{3}{2}\,;\,4\right)$$
   Le rayon est :
   $$R = IA = \sqrt{\left(\frac{3}{2}-0\right)^2 + (4-3)^2} = \sqrt{\frac{9}{4}+1} = \sqrt{\frac{13}{4}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$$
   Une équation du cercle est :
   $$\boxed{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 + (y-4)^2 = \frac{13}{4}}$$

2. Le cercle de diamètre $[CD]$ avec $C(-2\,;1)$ et $D(-3\,;6)$.
   Le centre du cercle est le milieu I de $[CD]$:
   $$I\left(\frac{-2+(-3)}{2}\,;\,\frac{1+6}{2}\right) = I\left(-\frac{5}{2}\,;\,\frac{7}{2}\right)$$
   Le rayon est :
   $$R = IC = \sqrt{\left(-\frac{5}{2}-(-2)\right)^2 + \left(\frac{7}{2}-1\right)^2} = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4}+\frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{26}{4}} = \frac{\sqrt{26}}{2}$$
   Une équation du cercle est :
   $$\boxed{\left(x+\frac{5}{2}\right)^2 + \left(y-\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{26}{4}}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $A(2\,;3)$ et de rayon 5.

1. Donner une équation du cercle $\mathcal{C}$.
   D'après la propriété du cours, une équation du cercle $\mathcal{C}$ est :
   $$\boxed{(x-2)^2+(y-3)^2=25}$$

2. Vérifier si les points $B(6\,;6)$ et $D(0\,;1)$ appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.
   Pour $B(6\,;6)$: $(6-2)^2+(6-3)^2=16+9=25$. Les coordonnées de B vérifient l'équation, donc $\boxed{B\in\mathcal{C}}$.
   Pour $D(0\,;1)$: $(0-2)^2+(1-3)^2=4+4=8\neq 25$. Les coordonnées de D ne vérifient pas l'équation, donc $\boxed{D\notin\mathcal{C}}$.

3. Déterminer les coordonnées d'un point E appartenant au cercle $\mathcal{C}$ et tel que l'ordonnée de E soit égale à 7.
   On cherche $E(x\,;7)$ tel que $(x-2)^2+(7-3)^2=25$.
   $$\begin{aligned}(x-2)^2+16&=25\\(x-2)^2&=9\\x-2=3 \quad\text{ou}\quad x-2&=-3\\x=5 \quad\text{ou}\quad x&=-1\end{aligned}$$
   $X^2=9\Leftrightarrow X=3$ ou $X=-3$
   Il y a deux points possibles : $\boxed{E(5\,;7)}$ ou $\boxed{E(-1\,;7)}$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Les équations suivantes sont des équations de cercles. Déterminer les coordonnées du centre et la longueur du rayon de chaque cercle.

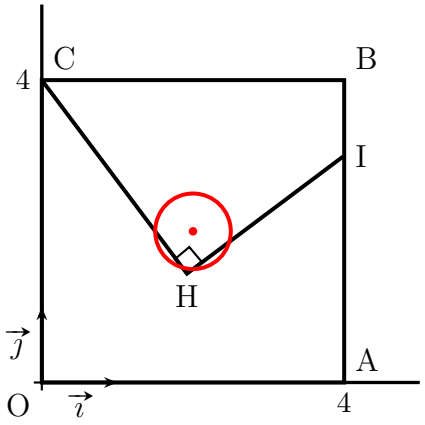
1. $x^2+y^2-6x+4y-12=0$
   On regroupe les termes en x et en y, puis on complète les carrés :
   $$\begin{aligned}x^2-6x+y^2+4y-12&=0\\(x^2-6x+9)-9+(y^2+4y+4)-4-12&=0\\(x-3)^2+(y+2)^2-25&=0\\(x-3)^2+(y+2)^2&=25\end{aligned}$$
   $x^2-6x=(x-3)^2-9$ et $y^2+4y=(y+2)^2-4$
   Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(3\,;-2)}$ et le rayon est $\boxed{R=5}$.

2. $x^2+y^2+2x-4y+1=0$
   On regroupe les termes en x et en y, puis on complète les carrés :
   $$\begin{aligned}x^2+2x+y^2-4y+1&=0\\(x^2+2x+1)-1+(y^2-4y+4)-4+1&=0\\(x+1)^2+(y-2)^2-4&=0\\(x+1)^2+(y-2)^2&=4\end{aligned}$$
   $x^2+2x=(x+1)^2-1$ et $y^2-4y=(y-2)^2-4$
   Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(-1\,;2)}$ et le rayon est $\boxed{R=2}$.

Exercices type bac

Exercice n° 18. ♠ ♠ On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
On dispose des données suivantes :

- Le quadrilatère OABC est un carré de côté 4 ;
- On a $A(4; 0)$, $B(4; 4)$, $C(0; 4)$, $I(4; 3)$;
- Le point H est le projeté orthogonal du point C sur la droite (OI) ;
- On note $\mathcal{E}$ le cercle de centre $D(2; 2)$ et de rayon 0,5.



1. (a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{\text{OI}}$ et $\overrightarrow{\text{OC}}$.
   $\overrightarrow{OI} = \begin{pmatrix} 4-0 \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OC} = \begin{pmatrix} 0-0 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.
   (b) En déduire le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}} \cdot \overrightarrow{\text{OC}}$.
   $\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = 4 \times 0 + 3 \times 4 = 0 + 12 = \boxed{12}$.
2. (a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{\text{OI}} \cdot \overrightarrow{\text{OC}}$ en fonction des longueurs OH et OI.
   H est le projeté orthogonal de C sur la droite (OI). D'après la définition du produit scalaire par projection orthogonale :
   $$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = OI \times OH$$
   (Le signe est positif car H est du même côté que I par rapport à O.)
   (b) Calculer la longueur OI.
   $OI = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = \boxed{5}$.
   (c) En déduire que OH = 2,4.
   D'après les questions précédentes :
   $$\overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{OC} = OI \times OH$$
   $$12 = 5 \times OH$$
   $$OH = \frac{12}{5} = \boxed{2{,}4}$$

3. (a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH).

La droite (CH) est perpendiculaire à (OI). Donc $\overrightarrow{OI}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (CH).

Une équation cartésienne de (CH) est de la forme :

$$4x + 3y + c = 0$$

Comme $C(0\,;4) \in (CH)$:

$$\begin{aligned} 4\times 0 + 3\times 4 + c &= 0\\ 12 + c &= 0\\ c &= -12 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{4x + 3y - 12 = 0}$.

(b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{E}$ est : $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7{,}75 = 0$.

Le cercle $\mathcal{E}$ a pour centre $D(2\,;2)$ et pour rayon 0,5. Son équation est :

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 0{,}5^2 = 0{,}25$$

On développe :

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 4 + y^2 - 4y + 4 &= 0{,}25\\ x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 &= 0{,}25\\ x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7{,}75 &= 0 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{x^2 + y^2 - 4x - 4y + 7{,}75 = 0}$.

(c) Le point $M(1{,}5\,;\,2)$ appartient-il à l'intersection du cercle $\mathcal{E}$ et de la droite (CH) ? Justifier.

On vérifie si $M(1{,}5\,;\,2)$ appartient à (CH) :

$$4\times 1{,}5 + 3\times 2 - 12 = 6 + 6 - 12 = 0$$

Donc $M \in (CH)$.

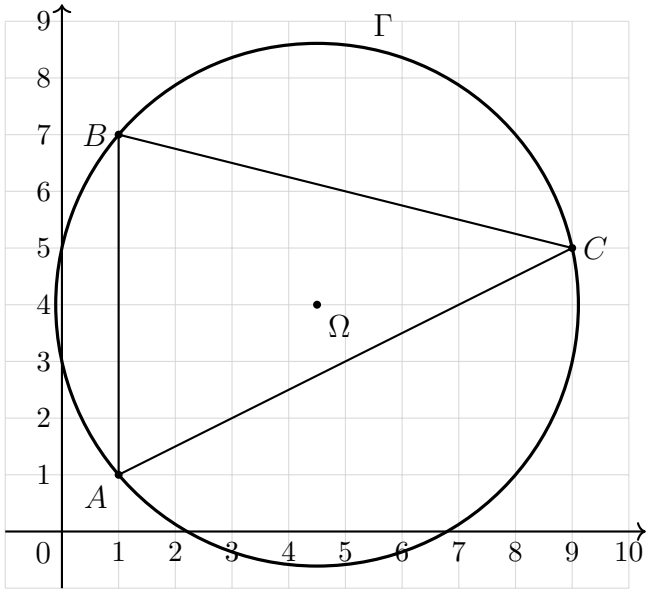
On vérifie si $M(1{,}5\,;\,2)$ appartient à $\mathcal{E}$:

$$(1{,}5)^2 + 2^2 - 4\times 1{,}5 - 4\times 2 + 7{,}75 = 2{,}25 + 4 - 6 - 8 + 7{,}75 = 0$$

Donc $M \in \mathcal{E}$.

$\boxed{M(1{,}5\,;\,2) \text{ appartient à l'intersection de } \mathcal{E} \text{ et de } (CH)}$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ Le plan est muni d'un repère orthonormé.
Soit $A(1\,;\,1)$, $B(1\,;\,7)$ et $C(9\,;\,5)$ trois points du plan. L'objectif de cet exercice est d'étudier quelques propriétés de Γ, le cercle circonscrit au triangle ABC.



1. (a) Déterminer l'équation réduite de la médiatrice (d_1) du segment $[AB]$.

   Le milieu de $[AB]$ est $I\left(\dfrac{1+1}{2}\,;\,\dfrac{1+7}{2}\right) = I(1\,;\,4)$.

   Un vecteur directeur de (AB) est $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 1-1 \\ 7-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$.

   La médiatrice (d_1) est perpendiculaire à (AB) et passe par $I(1\,;4)$. Comme $\overrightarrow{AB}$ est vertical, la médiatrice est horizontale, d'équation $\boxed{y = 4}$.

   (b) Montrer que la médiatrice (d_2) du segment $[BC]$ a pour équation : $4x - y - 14 = 0$.

   Le milieu de $[BC]$ est $J\left(\dfrac{1+9}{2}\,;\,\dfrac{7+5}{2}\right) = J(5\,;\,6)$.

   Un vecteur directeur de (BC) est $\overrightarrow{BC} = \begin{pmatrix} 9-1 \\ 5-7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$.

   La médiatrice (d_2) est perpendiculaire à (BC), donc $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 8 \\ -2 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (d_2).

   Une équation cartésienne de (d_2) est de la forme :

   $$8x - 2y + c = 0$$

   Comme $J(5\,;\,6) \in (d_2)$:

   $$\begin{aligned} 8 \times 5 - 2 \times 6 + c &= 0 \\ 40 - 12 + c &= 0 \\ c &= -28 \end{aligned}$$

   D'où $8x - 2y - 28 = 0$, soit en divisant par 2 : $\boxed{4x - y - 14 = 0}$.

   (c) En déduire que le centre Ω du cercle Γ a pour coordonnées $(4{,}5\,;\,4)$.

   Le centre Ω du cercle circonscrit est l'intersection des médiatrices (d_1) et (d_2).

On résout le système :

$$\begin{cases} y = 4 \\ 4x - y - 14 = 0 \end{cases}$$

On substitue $y = 4$ dans la deuxième équation :

$$\begin{aligned} 4x - 4 - 14 &= 0 \\ 4x &= 18 \\ x &= 4{,}5 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{\Omega(4{,}5\,;\,4)}$.

2. Soit A' le symétrique de A par rapport à Ω.

   (a) Montrer que A' a pour coordonnées $(8\,;\,7)$.

   A' est le symétrique de A par rapport à Ω, donc Ω est le milieu de $[AA']$. Si $A'(x_{A'}\,;\,y_{A'})$:

$$\begin{cases} \dfrac{1 + x_{A'}}{2} = 4{,}5 \\ \dfrac{1 + y_{A'}}{2} = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x_{A'} = 9 - 1 = 8 \\ y_{A'} = 8 - 1 = 7 \end{cases}$$

   D'où $\boxed{A'(8\,;\,7)}$.

   (b) En déduire que Γ admet pour équation : $x^2 - 9x + y^2 - 8y + 15 = 0$.

   A' est le symétrique de A par rapport au centre Ω, donc A' appartient au cercle Γ. De plus, $[AA']$ est un diamètre de Γ.

   Donc Γ est le cercle de diamètre $[AA']$. Un point $M(x\,;\,y)$ appartient à Γ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} = 0$.

   On calcule :

$$\overrightarrow{MA} = \begin{pmatrix} 1 - x \\ 1 - y \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MA'} = \begin{pmatrix} 8 - x \\ 7 - y \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} &= (1 - x)(8 - x) + (1 - y)(7 - y) \\ &= 8 - x - 8x + x^2 + 7 - y - 7y + y^2 \\ &= x^2 + y^2 - 9x - 8y + 15 \end{aligned}$$

   Donc $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MA'} = 0$ équivaut à $\boxed{x^2 - 9x + y^2 - 8y + 15 = 0}$.

3. On note P et Q les points d'intersection entre (d_1) et Γ, P ayant une abscisse inférieure à celle de Q.

   (a) Montrer que les abscisses de P et Q sont solutions de l'équation : $x^2 - 9x - 1 = 0$.

   P et Q appartiennent à (d_1), donc leur ordonnée vaut 4. Ils appartiennent aussi à Γ, donc leurs coordonnées vérifient l'équation du cercle :

$$\begin{aligned} x^2 - 9x + 4^2 - 8 \times 4 + 15 &= 0 \\ x^2 - 9x + 16 - 32 + 15 &= 0 \\ x^2 - 9x - 1 &= 0 \end{aligned}$$

   Les abscisses de P et Q sont donc solutions de $\boxed{x^2 - 9x - 1 = 0}$.

(b) En déduire les coordonnées de P et Q.

On calcule le discriminant de $x^2 - 9x - 1 = 0$:

$$\Delta = (-9)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 81 + 4 = 85$$

$\Delta > 0$, donc l'équation admet deux solutions :

$$x_1 = \frac{9 - \sqrt{85}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{9 + \sqrt{85}}{2}$$

Comme P a l'abscisse la plus petite :

$$\boxed{P\left(\frac{9 - \sqrt{85}}{2} ; 4\right)} \quad \text{et} \quad \boxed{Q\left(\frac{9 + \sqrt{85}}{2} ; 4\right)}$$

(c) En déduire le diamètre δ de Γ.

P et Q ont la même ordonnée, donc :

$$PQ = |x_Q - x_P| = \frac{9 + \sqrt{85}}{2} - \frac{9 - \sqrt{85}}{2} = \frac{2\sqrt{85}}{2} = \sqrt{85}$$

De plus, P et Q appartiennent au cercle Γ et sont situés sur la médiatrice (d_1) qui passe par le centre Ω. Le segment $[PQ]$ passe donc par le centre Ω : c'est un diamètre.

D'où $\boxed{\delta = \sqrt{85}}$.

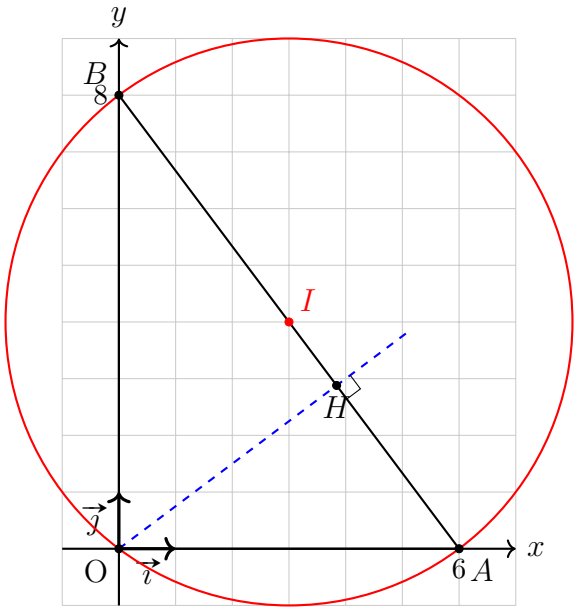
Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ On considère la figure suivante, représentée dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.
On dispose des données suivantes :

— Le triangle OAB est tel que $A(6\,;\,0)$ et $B(0\,;\,8)$;

— Le point H est le projeté orthogonal du point O sur la droite (AB) ;

— Le point I est le milieu du segment $[AB]$;

— On note $\mathcal{C}$ le cercle de centre I passant par A.



1. (a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$.

$\overrightarrow{OA}=\begin{pmatrix}6\\0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{OB}=\begin{pmatrix}0\\8\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=6\times0+0\times8=\boxed{0}$.

(b) Que peut-on en déduire pour le triangle OAB ?

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$, donc les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont orthogonaux.

Le triangle OAB est rectangle en O.

2. (a) Exprimer le produit scalaire $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}$ en fonction des longueurs BH et BA.

H est le projeté orthogonal de O sur la droite (AB). D'après la définition du produit scalaire par projection orthogonale :

$$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}=BA\times BH$$

(Le signe est positif car H est du même côté que A par rapport à B.)

(b) Calculer $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}$.

$\overrightarrow{BA}=\begin{pmatrix}6-0\\0-8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\-8\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BO}=\begin{pmatrix}0-0\\0-8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-8\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}=6\times0+(-8)\times(-8)=0+64=\boxed{64}$.

(c) Calculer la longueur BA.

$BA=\sqrt{6^2+(-8)^2}=\sqrt{36+64}=\sqrt{100}=\boxed{10}$.

(d) En déduire que $BH=6{,}4$.

D'après les questions précédentes :

$$\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BO}=BA\times BH$$

$$64 = 10 \times BH$$
$$BH = \frac{64}{10} = \boxed{6{,}4}$$

3. (a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite (AB) est $4x + 3y - 24 = 0$.

Un vecteur directeur de (AB) est $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 0-6 \\ 8-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \end{pmatrix}$.

On a $-b = -6$ et $a = 8$, donc $a = 8$ et $b = 6$. Mais on peut simplifier : en prenant $\vec{u}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur (en divisant par 2), on a $a = 4$ et $b = 3$.
Une équation cartésienne de (AB) est de la forme :

$$4x + 3y + c = 0$$

Comme $A(6\,;0) \in (AB)$:

$$\begin{aligned} 4 \times 6 + 3 \times 0 + c &= 0 \\ 24 + c &= 0 \\ c &= -24 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{4x + 3y - 24 = 0}$.

(b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (OH).

La droite (OH) est perpendiculaire à (AB), donc un vecteur directeur de (AB) est un vecteur normal à (OH).

Le vecteur $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (OH).

Une équation cartésienne de (OH) est de la forme :

$$-3x + 4y + c = 0$$

Comme $O(0\,;0) \in (OH)$:

$$-3 \times 0 + 4 \times 0 + c = 0 \implies c = 0$$

D'où $\boxed{-3x + 4y = 0}$ (ou $3x - 4y = 0$).

(c) En déduire les coordonnées du point H.

H est l'intersection de (AB) et (OH). On résout le système :

$$\begin{cases} 4x + 3y - 24 = 0 \\ 3x - 4y = 0 \end{cases}$$

De la deuxième équation : $x = \frac{4y}{3}$. On substitue dans la première :

$$\begin{aligned} 4 \times \frac{4y}{3} + 3y - 24 &= 0 \\ \frac{16y}{3} + 3y - 24 &= 0 \\ \frac{16y + 9y}{3} &= 24 \qquad \text{on réduit au même dénominateur} \\ 25y &= 72 \\ y &= \frac{72}{25} = 2{,}88 \end{aligned}$$

Et $x = \dfrac{4 \times 2{,}88}{3} = \dfrac{11{,}52}{3} = 3{,}84$.

D'où $\boxed{H(3{,}84\,;\,2{,}88)}$.

4. (a) Déterminer les coordonnées de I et le rayon R du cercle $\mathcal{C}$.

I est le milieu de $[AB]$:

$$I\left(\frac{6+0}{2}\,;\,\frac{0+8}{2}\right) = \boxed{I(3\,;\,4)}$$

Le rayon est :

$$R = IA = \sqrt{(6-3)^2 + (0-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

(b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{C}$ est : $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$.

L'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(3\,;\,4)$ et de rayon 5 est :

$$(x-3)^2 + (y-4)^2 = 25$$

On développe :

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 9 + y^2 - 8y + 16 &= 25 \\ x^2 + y^2 - 6x - 8y + 25 &= 25 \\ x^2 + y^2 - 6x - 8y &= 0 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0}$.

(c) Montrer que les points O, A et B appartiennent tous au cercle $\mathcal{C}$. Quelle propriété classique retrouve-t-on ?

Pour $O(0\,;0)$: $0^2 + 0^2 - 6 \times 0 - 8 \times 0 = 0$. Donc $O \in \mathcal{C}$.

Pour $A(6\,;0)$: $6^2 + 0^2 - 6 \times 6 - 8 \times 0 = 36 - 36 = 0$. Donc $A \in \mathcal{C}$.

Pour $B(0\,;8)$: $0^2 + 8^2 - 6 \times 0 - 8 \times 8 = 64 - 64 = 0$. Donc $B \in \mathcal{C}$.

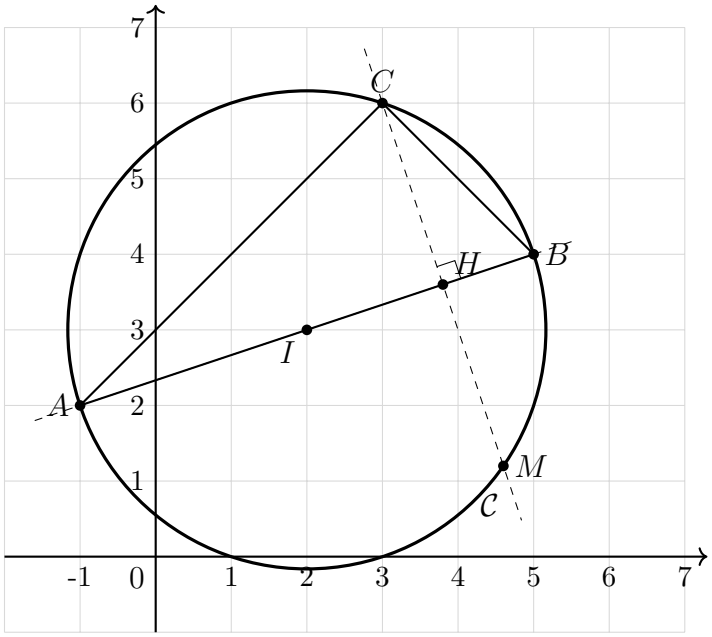
O, A et B appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ de centre I, milieu de $[AB]$. Cela signifie que $[AB]$ est un diamètre du cercle $\mathcal{C}$.

On retrouve la propriété : dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse.

Exercice n° 21. ♠ ♠ ♠ On se place dans un repère orthonormé $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$.
On considère les points $A(-1\,;\,2)$, $B(5\,;\,4)$ et $C(3\,;\,6)$.

— I est le milieu du segment $[AB]$ et $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$;

— H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB).



1. (a) Calculer les coordonnées du point I et calculer le rayon R du cercle $\mathcal{C}$.

I est le milieu de $[AB]$:

$$I\left(\frac{-1+5}{2}\,;\,\frac{2+4}{2}\right) = \boxed{I(2\,;\,3)}$$

Le rayon est la moitié de AB :

$$AB = \sqrt{(5-(-1))^2+(4-2)^2} = \sqrt{36+4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$$

D'où $R = \dfrac{AB}{2} = \dfrac{2\sqrt{10}}{2} = \boxed{\sqrt{10}}$.

(b) Justifier qu'une équation du cercle $\mathcal{C}$ est : $x^2+y^2-4x-6y+3=0$.

Remarque : l'énoncé donne $x^2+y^2-4x-6y-2=0$, mais le calcul montre que la bonne équation est $x^2+y^2-4x-6y+3=0$. On corrige l'énoncé dans la suite.

L'équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre $I(2\,;\,3)$ et de rayon $\sqrt{10}$ est :

$$(x-2)^2+(y-3)^2 = 10$$

On développe :

$$\begin{aligned} x^2-4x+4+y^2-6y+9 &= 10\\ x^2+y^2-4x-6y+13 &= 10\\ x^2+y^2-4x-6y+3 &= 0 \end{aligned}$$

D'où $\boxed{x^2+y^2-4x-6y+3=0}$.

Vérification par le produit scalaire. $M(x\,;y) \in \mathcal{C}$ si et seulement si $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$.

$$\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}-1-x\\2-y\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}5-x\\4-y\end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} &= (-1-x)(5-x)+(2-y)(4-y)\\ &= -5+x-5x+x^2+8-2y-4y+y^2\\ &= x^2+y^2-4x-6y+3\end{aligned}$$

On retrouve bien $x^2+y^2-4x-6y+3=0$.

2. (a) Vérifier que le point $C(3\,;6)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$.

On calcule : $3^2+6^2-4\times3-6\times6+3=9+36-12-36+3=0$.

Les coordonnées de C vérifient l'équation du cercle, donc $\boxed{C\in\mathcal{C}}$.

(b) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$.

$\overrightarrow{CA}=\begin{pmatrix}-1-3\\2-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CB}=\begin{pmatrix}5-3\\4-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=(-4)\times2+(-4)\times(-2)=-8+8=\boxed{0}$.

(c) Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?

$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=0$, donc les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$ sont orthogonaux.

Le triangle ABC est rectangle en C.

C'est cohérent avec le fait que C appartient au cercle de diamètre $[AB]$.

3. (a) Montrer qu'une équation cartésienne de la droite (AB) est $x-3y+7=0$.

Un vecteur directeur de (AB) est $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}5-(-1)\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\2\end{pmatrix}$.

On peut prendre $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ (en divisant par 2). On a $-b=3$ et $a=1$, donc $a=1$ et $b=-3$.

Une équation cartésienne de (AB) est de la forme :

$$x-3y+c=0$$

Comme $A(-1\,;2)\in(AB)$:

$$\begin{aligned}-1-3\times2+c&=0\\-1-6+c&=0\\c&=7\end{aligned}$$

D'où $\boxed{x-3y+7=0}$.

(b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (CH), perpendiculaire à (AB) passant par C.

La droite (CH) est perpendiculaire à (AB), donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (CH).

Une équation cartésienne de (CH) est de la forme :

$$3x+y+c=0$$

Comme $C(3\,;6)\in(CH)$:

$$\begin{aligned}3\times3+6+c&=0\\9+6+c&=0\\c&=-15\end{aligned}$$

D'où $\boxed{3x+y-15=0}$.

(c) En déduire les coordonnées du point H.

H est l'intersection de (AB) et (CH). On résout le système :

$$\begin{cases} x - 3y + 7 = 0 \\ 3x + y - 15 = 0 \end{cases}$$

De la première équation : $x = 3y - 7$. On substitue dans la deuxième :

$$\begin{aligned} 3(3y - 7) + y - 15 &= 0 \\ 9y - 21 + y - 15 &= 0 \\ 10y - 36 &= 0 \\ y &= 3{,}6 \end{aligned}$$

Et $x = 3 \times 3{,}6 - 7 = 10{,}8 - 7 = 3{,}8$.

D'où $\boxed{H(3{,}8\,;\,3{,}6)}$.

4. (a) Calculer la distance CH.

$$CH = \sqrt{(3{,}8 - 3)^2 + (3{,}6 - 6)^2} = \sqrt{0{,}8^2 + (-2{,}4)^2} = \sqrt{0{,}64 + 5{,}76} = \sqrt{6{,}4} = \boxed{\frac{4\sqrt{10}}{5}}.$$

(b) Le point $M(2\,;\,3)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}$? Appartient-il à la droite (CH) ?

On vérifie si $M(2\,;\,3) \in \mathcal{C}$ avec l'équation corrigée $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$:

$$2^2 + 3^2 - 4 \times 2 - 6 \times 3 + 3 = 4 + 9 - 8 - 18 + 3 = -10 \neq 0$$

Donc $\boxed{M \notin \mathcal{C}}$.

On remarque d'ailleurs que $M(2\,;3) = I$, le centre du cercle. Le centre d'un cercle n'appartient jamais au cercle.

On vérifie si $M(2\,;\,3) \in (CH)$: l'équation de (CH) est $3x + y - 15 = 0$.

$$3 \times 2 + 3 - 15 = 6 + 3 - 15 = -6 \neq 0$$

Donc $\boxed{M \notin (CH)}$.

Remarque : l'erreur dans l'énoncé (le terme constant -2 au lieu de $+3$) fait que M n'appartient ni au cercle ni à la droite (CH), ce qui rend la question suivante inexploitable.

(c) En déduire la nature du quadrilatère $AMBC$.

En raison de l'erreur signalée dans l'équation du cercle, le point $M(2\,;3)$ coïncide avec le centre I du cercle $\mathcal{C}$, et les points A, M, B sont alignés (puisque M est le milieu de $[AB]$). Le quadrilatère $AMBC$ est donc dégénéré.

Si l'on corrigeait l'énoncé en choisissant un point M appartenant au cercle $\mathcal{C}$ et à la droite (CH), le quadrilatère $AMBC$ serait probablement un cerf-volant, la droite (CH) jouant le rôle d'axe de symétrie.